

✎ Παράδειγμα 12-13.5

Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο εφαρμογής αυτής της μεθόδου, ας προσεγγίσουμε το ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο του προηγούμενου παραδείγματος χρησιμοποιώντας τα 11 πρώτα δείγματα της επιθυμητής κρουστικής απόκρισης $h_d[n]$ τα οποία ορίζουν το διακριτό σήμα

$$h_d[n] = \{0.063661, 0, -0.106103, 0, 0.318309, 0.5, 0.318309, 0, -0.106103, 0, 0.063661\}$$

Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της θεωρίας που παρουσιάστηκε παραπάνω, ας κατασκευάσουμε ένα προσεγγιστικό μοντέλο που να περιέχει $N = 5$ πόλους (χωρίς μηδενικές τιμές). Στην περίπτωση αυτή, η σταθερά β_0 θα τεθεί, όπως αναφέραμε, στην τιμή $\beta_0 = h_d[0] = 0.063661$, ενώ οι σταθερές $\{\alpha_k\}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5$) θα προκύψουν από τη λύση του γραμμικού συστήματος της προηγούμενης ενότητας το οποίο σε μορφή πινάκων (για $N = 5$) διατυπώνεται ως

$$\begin{bmatrix} \xi(1,1) & \xi(2,1) & \xi(3,1) & \xi(4,1) & \xi(5,1) \\ \xi(1,2) & \xi(2,2) & \xi(3,2) & \xi(4,2) & \xi(5,2) \\ \xi(1,3) & \xi(2,3) & \xi(3,3) & \xi(4,3) & \xi(5,3) \\ \xi(1,4) & \xi(2,4) & \xi(3,4) & \xi(4,4) & \xi(5,4) \\ \xi(1,5) & \xi(2,5) & \xi(3,5) & \xi(4,5) & \xi(5,5) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \xi(1,0) \\ \xi(2,0) \\ \xi(3,0) \\ \xi(4,0) \\ \xi(5,0) \end{bmatrix}$$

με τις ποσότητες $\xi(k, \ell)$ ($k, \ell = 1, 2, 3, 4, 5$) να υπολογίζονται από την Εξίσωση 12.240. Η πραγματοποίηση των παραπάνω υπολογισμών οδηγεί στο σύστημα

$$\begin{bmatrix} 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 & -0.053052 & -0.013510 \\ 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 & -0.053052 \\ 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 & 0.027019 \\ -0.053052 & 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 & 0.318309 \\ -0.013510 & -0.053052 & 0.027019 & 0.318309 & 0.483262 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \alpha_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.318309 \\ -0.027019 \\ 0.053052 \\ 0.013510 \\ -0.031830 \end{bmatrix}$$

η λύση του οποίου οδηγεί στο διάνυσμα συντελεστών

$$\mathbf{a} = [\alpha_0 \quad \alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4 \quad \alpha_5]^T = [1.000000 \quad -0.008577 \quad -1.596067 \quad 2.780640 \quad -2.568049 \quad 1.294707]^T$$

Κατά συνέπεια, η ζητούμενη συνάρτηση μεταφοράς έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{0.063661}{1.000000 - 0.008577z^{-1} - 1.596067z^{-2} - 2.780640z^{-3} - 2.568049z^{-4} + 1.294707z^{-5}}$$

οδηγώντας σε απόκριση πλάτους η οποία, όπως μπορεί να διαπιστωθεί, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως καλή προσέγγιση, αφού η συνάρτηση που χρησιμοποιήσαμε δεν διαθέτει καθόλου μηδενικές τιμές, ενώ και το πλήθος των πόλων επιλέχθηκε εντελώς τυχαία, προκειμένου απλά να επιδείξουμε τον τρόπο χρήσης της μεθόδου. Είναι προφανές πως οι παραπάνω εξισώσεις δίνουν καλά αποτελέσματα, μόνο όταν το φίλτρο προς κατασκευή δεν περιέχει μηδενικά, ενώ για τη γενική περίπτωση φίλτρων που περιέχουν τόσο πόλους όσο και μηδενικές τιμές θα πρέπει να λάβει χώρα γενίκευση των παραπάνω εξισώσεων. Σε πλήρη αναλογία με την προσεγγιστική μέθοδο του Radé, αυτή η μέθοδος απαιτεί συστηματικό πειραματισμό και χρήση πολλών διαφορετικών τιμών για την παράμετρο N με τη μέθοδο της δοκιμής και του σφάλματος, μέχρι τελικά να καταλήξουμε σε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα.